

Clase # 33 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Transformada de Legendre	1
2. Hamiltoniano	2
2.1. Transformada de Legendre	3

1. Transformada de Legendre

Tenemos:

$$f(x), \quad g(p) \equiv px(p) - f(x(p))$$

$$F(x,p) \equiv xp - f(x)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad p - \frac{df}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow p = \boxed{\frac{df}{dx}}$$

$$\Rightarrow x = x(p)$$

2. Hamiltoniano

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

En partícula libre potencial estamos considerando igual a 0, entonces la energía cinética es igual a la energía total.

$$H(p) \equiv \frac{p^2}{2m}$$

Antes de eso tenemos mediante transformada de Legendre:

$$F(\dot{x}, p) = \dot{x}p - \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = 0 \Rightarrow p - m\dot{x} = 0$$

$$\boxed{p = m\dot{x}} \Rightarrow \dot{x} = \dot{x}(p) = \boxed{\frac{p}{m}}$$

Tenemos:

$$H(p) \equiv \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\frac{p^2}{m^2} = \frac{2p^2}{2m} - \frac{p^2}{2m} = \boxed{\frac{p^2}{2m}}$$

Tenemos:

$$L = \overbrace{\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2}^{T-V}$$

$$F(\dot{x}, p) \equiv \dot{x}p - \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = p - m\dot{x} = 0$$

$$\boxed{\dot{x} = \frac{p}{m}}$$

$$H(x, p) = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2}m\frac{p^2}{m^2} + \frac{1}{2}kx^2$$

Llegamos a:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$$

¿Cómo se le ha ocurrido a Newton el hecho de que los planetas sientan atracción?

Tenemos:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} kx^2 = E$$

$$\frac{p^2}{2mE} + \frac{kx^2}{2E} = 1$$

Ec. se una elipse en el espacio fase.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow \frac{1}{2mE} = \frac{1}{b^2} \quad \frac{k}{2E} = \frac{1}{a^2}$$

Que x y p que sean iguales, significa que no podemos distinguirlos, son etiquetas para etiquetar un punto en el plano.

Esto es lo que sucede con x y p en formulación hamiltoniana.

Supongamos que tenemos la siguiente lagrangiana:

$$L = L(q, \dot{q}, t)$$

En donde el lagrangiano es cuadrático en la coordenada generalizada

Entonces el hamiltoniano que depende de todas las variables que depende el lagrangiano.

2.1. Transformada de Legendre

Construimos una función auxiliar:

$$F(\dot{q}, p) \equiv \dot{q}p - L$$

$$\frac{\partial F}{\partial \dot{q}} = 0 \Rightarrow \underbrace{p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}}_{\dot{q} = \dot{q}(p, q, t)}$$

Entonces el hamiltoniano es:

$$H(q, p, t) \equiv \dot{q}(q, p, t)p - L(q, \dot{q}(q, p, t), t)$$

Si tenemos:

la lagrangiana siguiente:

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$H(q_i, p_i, t) \equiv \sum_{j=1}^n p_j \dot{q}_j(q_j, p_j, t) - L(q_i, \dot{q}_i(q_j, p_j, t))$$

Lagrangiano no singular

Transformaciones de punto en el espacio de configuraciones.